



ASSIGNMENT 1.1

Configuracion inicial del entorno

Herramientas y accesos para S1-S7; Docker preparado para el bloque posterior

DURACION	MODALIDAD	PREREQUISITOS
90 min; Docker no bloqueante	Individual	Ordenador personal, internet y permisos de instalacion

1. Encargo

Preparar y verificar las herramientas y accesos necesarios para S1-S7: uv con Python 3.12, Git, GitHub, un editor con soporte para notebooks, Databricks Free Edition, curl y Postman. Revisar ademas Docker con Compose para anticipar el bloque posterior, sin que condicione esta entrega.

Regla de continuidad

Esta practica es de puesta a punto: no exige analizar un notebook ni entregar una ficha de riesgos.

2. Punto de partida

- Si una herramienta ya esta instalada, conserva la instalacion y verifica su version.
- En Windows, Git Bash se instala con Git for Windows; en macOS y Linux se usa la terminal del sistema.
- En Databricks selecciona Free Edition, no Free Trial, y no introduzcas datos de pago.
- Postman Desktop es la opcion recomendada; Postman Web necesita Desktop Agent para acceder a servicios en localhost.
- Para S7 verifica curl; en Windows usa curl.exe para evitar el alias de PowerShell.
- Docker y Compose son preparacion anticipada no bloqueante para esta entrega.

3. Material que recibes

- Documentacion oficial de uv y Python administrado con uv
- Instalador oficial de Git; Git for Windows incluye Git Bash
- Cuenta GitHub y acceso al repositorio de la asignatura
- Pagina oficial de alta de Databricks Free Edition
- Navegador actualizado y editor con soporte Python/Jupyter; VS Code es la opcion recomendada
- curl del sistema y aplicacion de escritorio Postman o acceso a Postman Web
- Documentacion de Docker Desktop o Docker Engine y del plugin Compose

4. Tareas

01 Comprueba el equipo - Anota sistema operativo y arquitectura. Confirma que dispones de un navegador actualizado, un editor de codigo y permisos para instalar software.

02 Instala uv y Python - Instala uv y prepara Python 3.12 administrado con uv. Verifica ambos desde una terminal nueva.

03 Prepara Git - Instala Git y, en Windows, Git Bash. Configura user.name y user.email con la identidad que usaras en la asignatura. En Windows verifica tambien uv y Git dentro de Git Bash. Enmascara el correo en la evidencia.

04 Verifica GitHub - Inicia sesion y confirma que puedes abrir el repositorio de la asignatura y crear un fork. No compartas tokens ni credenciales.

05 Prepara editor y clientes HTTP - Configura un editor que abra Python, TOML, Markdown y notebooks. Si usas VS Code, instala las extensiones Python y Jupyter. Verifica curl (curl.exe en Windows) y envia un GET con Postman.

06 Verifica Databricks - Crea el workspace Free Edition, importa semana1 como Git Folder, conecta compute serverless y ejecuta la celda inicial de la practica hasta leer semana1/data/raw/WineQT.csv.

07 Anticipa Docker y Compose - Comprueba la compatibilidad del equipo y anota un estado: verificado, pendiente o bloqueado. Si lo instalas, verifica Docker Engine y Compose. La instalacion no bloquea S1.1.

08 Prepara la evidencia - Resume versiones, accesos y estado de Docker. Si algo falla, incluye comando, error y siguiente accion, sin datos personales.

5. Entrega

Evidencia	Que debe permitir comprobar
Entorno S1-S7	Sistema operativo; versiones de uv, Python, Git y Bash cuando aplique; navegador, editor, curl y Postman disponibles.
Git y GitHub	Identidad Git configurada con correo enmascarado, acceso al repositorio y posibilidad de crear un fork.
Databricks	Acceso a Free Edition y smoke test del Git Folder, compute y dataset, sin credenciales ni datos de pago.
Docker posterior	Estado verificado, pendiente o bloqueado; versiones de Docker y Compose solo si ya estan instalados.
Incidencias	Mensaje de error, paso intentado y siguiente accion; no basta con indicar que no funciona.

6. Criterios de aceptacion

- [] uv --version devuelve una version y el comando funciona en una terminal nueva.
- [] Python 3.12 esta disponible y administrado con uv.
- [] git --version funciona; en Windows Git Bash abre y ejecuta bash --version.
- [] Git contiene user.name y user.email, y la evidencia no muestra el correo completo.
- [] La cuenta GitHub permite acceder al repositorio y crear un fork.
- [] Databricks abre el Git Folder y ejecuta la comprobacion inicial con compute serverless.
- [] El editor abre codigo y notebooks; curl y Postman realizan una peticion local.
- [] Docker figura como verificado, pendiente o bloqueado; no condiciona la entrega.
- [] No se entregan contrasenas, tokens, correos completos ni datos de pago.

7. Rubrica orientativa

Criterio	Puntos
uv y Python 3.12	2
Git, GitHub e identidad	2
Databricks y smoke test	3
Editor, notebooks y clientes HTTP	2
Evidencia y seguridad	1

8. Comprobacion

Ejecutar `uv --version`.

Ejecutar `uv python install 3.12` y `uv run --python 3.12 python --version`.

Ejecutar `git --version`.

Ejecutar `git config --global --get user.name` y `git config --global --get user.email`.

En Windows, abrir Git Bash y ejecutar `bash --version`, `git --version` y `uv --version`.

Abrir el repositorio en GitHub y ejecutar `git ls-remote https://github.com/ssillerom/icaui-muiaap-operacion-de-modelos.git`.

Ejecutar `curl.exe --version` en Windows o `curl --version` en macOS y Linux.

En Postman, enviar GET `https://postman-echo.com/get` y comprobar el estado 200.

En Databricks, abrir el Git Folder y ejecutar la celda inicial de la practica.

Opcional: ejecutar `docker --version`, `docker compose version` y `docker run --rm hello-world`.

9. Notas y limites

- No instales globalmente MLflow, Pydantic, Pytest, Ruff, Streamlit, Gradio, Requests ni FastAPI: se gestionaran con uv o dentro de Databricks.

- Docker y Compose se comprobaran de nuevo antes del bloque de contenedores; no instalarlos ahora no resta puntuacion.

- La cuenta Postman solo es necesaria si se comparte un workspace; no necesitas Docker Hub, Databricks CLI ni Node.js para S1-S7.

- Jupyter local solo es necesario si ejecutaras los notebooks fuera de Databricks; sus paquetes deben instalarse con uv en el proyecto.

- En Windows, usa una ruta corta de trabajo, por ejemplo `C:/src/operacion-modelos`, para evitar limites de longitud.

- No selecciones Free Trial ni introduzcas tarjeta para esta asignatura.

- No compartas credenciales ni capturas con informacion personal visible.

Referencia en el repositorio

uv: docs.astral.sh/uv/getting-started/installation/

Python con uv: docs.astral.sh/uv/guides/install-python/

Git: git-scm.com/install/ | Git for Windows: gitforwindows.org/

GitHub: docs.github.com/get-started/start-your-journey/creating-an-account-on-github

Databricks Free Edition: docs.databricks.com/aws/en/getting-started/free-edition

Editor recomendado: code.visualstudio.com/download

curl: curl.se/download.html

Postman: postman.com/downloads/ | Echo: postman-echo.com/get

Docker y Compose: docs.docker.com/get-started/get-docker/ | docs.docker.com/compose/install/